

Geräteanbindung

Canon RK-F2

Full Auto Ref-Keratometer



<https://eu.medical.canon/eye-care-rk-f2/>

Dateiversion:	1.9.8.6
Erstellungsdatum:	13.11.2020
Letzte Aktualisierung:	13.11.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Denny Grimm
Produktmanagement

Tel.: +49 (0) 4103 – 709 403
Fax: +49 (0) 4103 – 709 370
Mobil: +49 (0) 172 – 414 11 43

d.grimm@haag-streit.de
www.haag-streit.de

Allgemeines

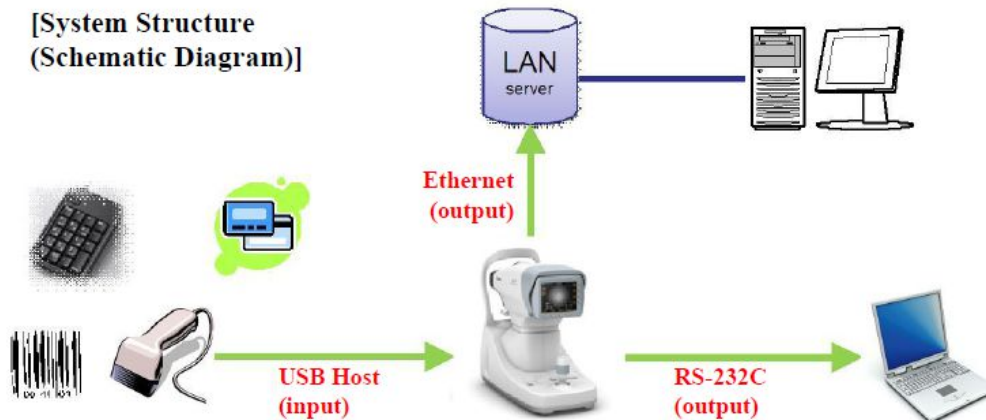
Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Canon RK-F2

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.



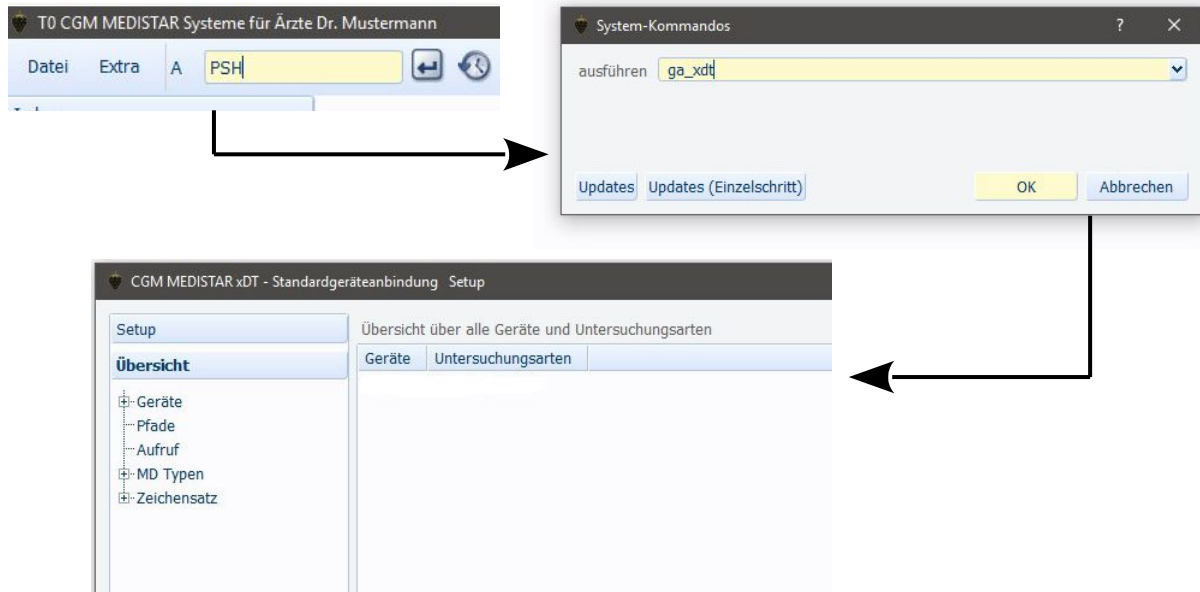
Depending on the RK-F2 system configuration, the following cables may be needed. Always prepare and double-check before customer deliveries and installation work.

- (1) RS-232C cable (output)
- (2) LAN cable (output)
- (3) USB cable (input)

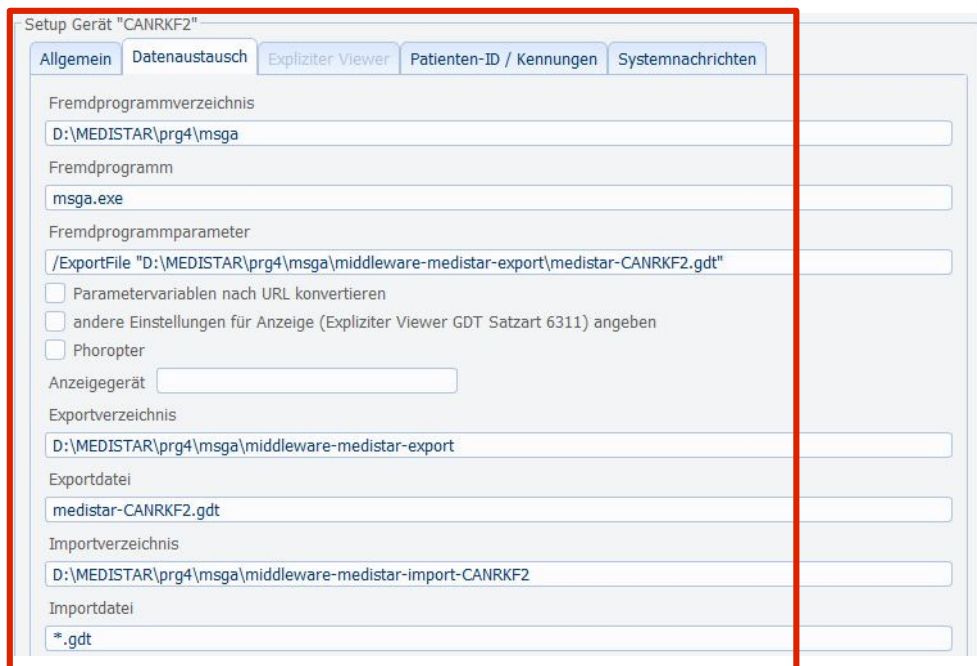
Abbildung 1: © Canon Medical Systems Europe B.V., 2020. All rights reserved.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



CANRK2 → Canon RK-F2 → **GDT-ID / Geräte-ID ist CANRK2**



Der Gerätenamen (hier **CANRK2**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.**

Setup Gerät "CANRKF2"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Refraktometer**. Somit muss für das Gerät eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Refraktometer**.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:'

Abfrage Abrechnungskennzeichen

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Untersuchungsart

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Neu Löschen

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis

Zeichensatz

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Ver

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennezeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
148	Parameter 14		Ergänzung
149	Zeilentyp 14		zusätzl. Unters.arten
150	ExportIndex 14	1	
151	Menüpunkt15	***	Menüpunkt15
152	Label 15	Canon RK-F2	Beschriftung
153	Name 15	CANRKF2	Geraet
154	Untersart 15	OPTO01	Untersuchungsart
155	Satzart 15	6302	Satzart
156	Ziffer 15		Leistung
157	Parameter 15		Ergänzung
158	Zeilentyp 15		zusätzl. Unters.arten
159	ExportIndex 15	1	
160	Menüpunkt16	***	Menüpunkt16
161	Label 16		Beschriftung
162	Name 16		Geraet
163	Untersart 16		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **CANRKF2**

Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

CANRKF2-OPT001.ini

CANRKF2-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

CANRKF2.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „CANRKF2-OPT001.ini“ und „CANRKF2-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „CANRKF2-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „CANRKF2.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 13.11.20
15 Canon RK-F2		
16		
17		
18		
19		
20		

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.14.61

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-m...\medistar-CANRK F2.gdt	Empfänger	CANRK F2
Datum	13.11.2020 09:18:34	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT001

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⏱ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Canon RK-F2**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

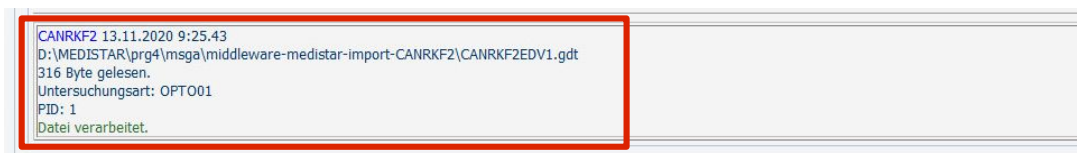
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=- 7.00 Z=- 0.75* 22 PD= 65 VD= 13.5  
V1 L.:S=- 6.50 Z=- 0.75*167  
/ EV:{00000000E5}CANRKF2 OPT001 xml
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „CANRKF2-OPT001-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

 Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (**MEDIAN**), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <nsREF:List> verwendet.

Verarbeitung der externen Dateien

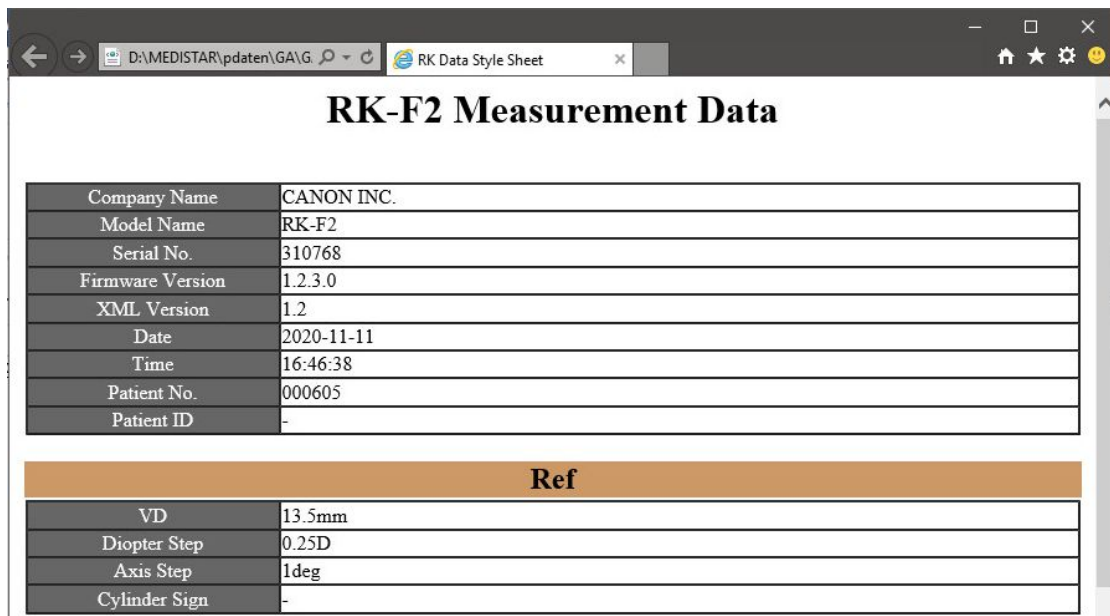
Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-8
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}CANRKF2 OPT001 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren „Standard-Browser“. Die Messungsdatei wird nun formatiert über das Stylesheet dargestellt.

 **Hinweis:** Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'D:\MEDISTAR\pdaten\GA\G...' and the page title 'RK Data Style Sheet'. The main content area is titled 'RK-F2 Measurement Data' and contains two tables. The first table lists various measurement parameters for a Canon RK-F2 device. The second table, titled 'Ref', lists reference values for vision correction.

RK-F2 Measurement Data	
Company Name	CANON INC.
Model Name	RK-F2
Serial No.	310768
Firmware Version	1.2.3.0
XML Version	1.2
Date	2020-11-11
Time	16:46:38
Patient No.	000605
Patient ID	-

Ref	
VD	13.5mm
Diopter Step	0.25D
Axis Step	1deg
Cylinder Sign	-

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.